اهداف



- ✓ تعریف عامل هوشمند
- ✓ رابطه عامل با محیط
- ✓ عقلانیت
- ✓ انواع عامل‌ها و عامل یادگیرنده

عامل چیست؟

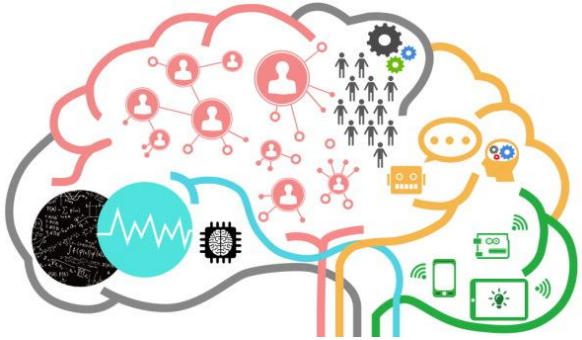
✓ هر چیزی که محیط را از طریق حسگر شناسایی کند و بر محیطی از طریق اهرم‌ها یا عمل کننده‌ها تاثیر بگذارد، عامل یا کنشگر (Agent) نامیده می‌شود. عامل‌ها وظایفی از جمله **تشخیص دادن، فکر کردن** و **عمل کردن** را در در یک برنامه انجام می‌دهند.

✓ عامل‌ها انواع گوناگونی دارند که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته شده است:

- **عامل‌های انسانی** (Human Agent): در بدن انسان چشم‌ها، گوش‌ها و سایر اندام‌های حسی به عنوان عامل و دست‌ها، پاها به عنوان اهرم (محرک) در نظر گرفته می‌شوند.
- **عامل‌های رباتیک** (Robotic Agent): ربات‌ها با دوربین‌ها، حسگرها و ابزارهای دیگر اطلاعات را دریافت می‌کنند و با موتورو بازو عمل می‌کند که عامل‌های رباتیک به حساب می‌آیند.
- **عامل‌های نرم افزاری** (Software Agent): مجموعه‌ای از برنامه‌های نرم افزاری که برای اجرای وظیفه‌هایی مشخص طراحی شده‌اند. برای مثال می‌توان به برنامه‌هایی اشاره کرد که بررسی محتوای ایمیل‌های دریافتی و گروه‌بندی آن‌ها را انجام می‌دهند.

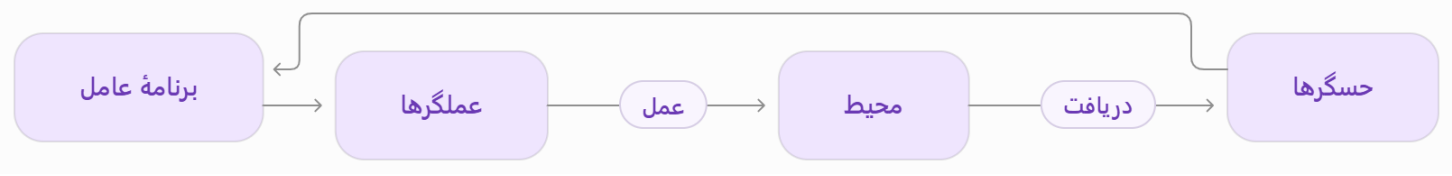
عامل هوشمند چیست؟

- ✓ عامل هوشمند، نوعی عامل به حساب می‌آید که می‌تواند وظایف **خاص**، **قابل پیش‌بینی** و **تکراری** را به صورت مستقل انجام دهد و در حین انجام وظایف توان **یادگیری** هم دارد.
- ✓ عامل از دو راه با محیط در ارتباط است:
  - **درک** (Perception): به عملکردهایی می‌گویند که توسط حسگرها انجام می‌شوند.
  - **عمل** (Action): به عملکردهایی گفته می‌شود که به وسیله عمل کننده‌ها یا همان محرک‌ها انجام می‌گیرند.
- ✓ مثال: جاروبرقی رباتیک، مانع و گردوغبار را تشخیص می‌دهد و سپس حرکت یا مکش را انتخاب می‌کند.
- ✓ در تعریف عامل، **ارتباط با محیط** نکته کلیدی است: عامل اطلاعات می‌گیرد، تصمیم می‌گیرد و عملی انجام می‌دهد. پس یک سامانه هوشمند را تنها با دانستن اینکه "چه فناوری‌ای در آن به‌کار رفته" تعریف نمی‌شود؛ باید ببینیم چه چیزی را از محیط دریافت می‌کند و چه کاری در آن انجام می‌دهد.



چرخه ادراک و عمل

- ✓ **اجزای اصلی عامل**
  - **حسگرها:** وضعیت محیط را دریافت می‌کنند.
  - **برنامه عامل یا بخش تصمیم‌گیر**: اطلاعات را بررسی و عمل بعدی را انتخاب می‌کند.
  - **عملگرها** کنش را اجرا می‌کنند و روی محیط اثر می‌گذارد.
  - **معیار عملکرد:** مشخص می‌کند چه نتیجه‌ای برای عامل مطلوب است.
- ✓ در ربات جاروبرقی، حسگرها ممکن است برخورد با مانع یا وضعیت باتری را تشخیص دهند. برنامه عامل انتخاب می‌کند که ربات حرکت کند، جهتش را عوض کند یا به شارژر برگردد. موتورهای چرخ و برس‌ها نقش عملگر را دارند.
- ✓ **نکته**: حسگر با "دانستن همه‌چیز درباره محیط" یکی نیست. ممکن است عامل فقط بخشی از وضعیت محیط را ببیند یا اطلاعاتش دقیق نباشد.



ادراک، دنباله ادراک و تابع عامل

- ✓ ادراک (Percept) اطلاعاتی که عامل در یک لحظه از محیط دریافت می‌کند.
- ✓ دنباله ادراک: مجموعه ادراک‌های عامل از آغاز تا اکنون.
- ✓ تابع عامل (Agent function): نگاشت دنباله ادراک‌ها به یک عمل.

$$f : P^* \rightarrow A$$

- P^*: همهٔ دنباله‌های ممکن از ادراک‌ها
- A: مجموعهٔ عمل‌های ممکن

- ✓ یک ادراک **لحظه‌ای** ممکن است برای تصمیم‌گیری کافی نباشد. فرض کنید جاروبرقی فقط در همین لحظه حس کند مانعی روبه‌رو است. اگر نداند پیش از این کجا بوده یا کدام مسیرها را تمیز کرده، شاید بی‌هدف حرکت کند. در این حالت، اطلاعات گذشته هم برای انتخاب عمل مهم می‌شود.

عامل عقلانی و معیار عملکرد

- ✓ با توجه به اطلاعاتی که دریافت کرده و هدفی که برایش تعیین شده، عملی را انتخاب می‌کند که انتظار می‌رود عملکرد بهتری داشته باشد.

در انتخاب عمل، این موارد اهمیت دارند:

- ❑ معیار عملکرد؛
- ❑ ادراک‌های دریافت‌شده تا این لحظه؛
- ❑ اطلاعات یا دانسته‌های عامل؛
- ❑ عمل‌هایی که عامل می‌تواند انجام دهد.

- ✓ **عقلانی‌بودن به معنی دانستن همه‌چیز یا درست‌بودن همیشگی نتیجه نیست.**
- ✓ برای ارزیابی رفتار عامل باید روشن شود که «عملکرد خوب» به چه معنی است. برای جاروبرقی، معیار عملکرد ممکن است مقدار سطح تمیزشده، زمان مصرف‌شده، انرژی مصرفی و تعداد برخوردها باشد. اگر فقط سرعت را مهم باشد، عامل ممکن است سریع حرکت کند اما بخش‌هایی از اتاق را جا بگذارد. اگر تمیزی و مصرف کم انرژی هم سنجیده شود، انتخاب‌هایش ممکن است متفاوت شود.

ویژگی‌های محیط عامل

✓ برای طراحی عامل باید ویژگی‌های محیط را شناخت:

ویژگی	پرسش	حالت‌ها
مشاهده‌پذیری	آیا عامل همه اطلاعات لازم را می‌بیند؟	کامل/ جزئی یا ناقص
نتیجه عمل	آیا نتیجه هر عمل از قبل معلوم است؟	قطعی/احتمالی
وابستگی تصمیم‌ها	آیا تصمیم امروز روی مراحل بعد اثر دارد؟	مرحله‌ای و مستقل/دنباله‌ای و وابسته
تغییر محیط	آیا محیط هنگام تصمیم‌گیری عامل تغییر می‌کند؟	پویا/ایستا
نوع وضعیت‌ها	وضعیت‌ها و مقدارها گسسته‌اند یا پیوسته؟	پیوسته/گسسته
تعداد عامل‌ها	یا عامل دیگری هم در محیط تصمیم می‌گیرد؟	تک/چند عاملی

عامل واکنشی ساده و عامل مدل‌مبنا

❑ عامل واکنشی ساده

- ✓ فقط به ادراک فعلی و لحظه‌ای توجه می‌کند.
- ✓ از قواعد شرط–عمل یا اگر...آنگاه... استفاده می‌کند. مثال: «اگر مانع روبه‌روست، آنگاه بپیچ.»

❑ عامل مدل‌مبنا

- ✓ برای تصمیم‌گیری از وضعیت داخلی یا سابقه کمک می‌گیرد.
- ✓ می‌تواند اطلاعاتی را که اکنون دیده نمی‌شود در حافظه نگه دارد.
- ✓ برای محیط‌هایی که بصورت ناقص مشاهده‌پذیرند مناسب‌تر است.

❖ **عامل واکنشی ساده به «الان چه چیزی حس می‌کنم؟» پاسخ می‌دهد؛ عامل مدل‌مبنا می‌پرسد «با توجه به چیزی که الان حس می‌کنم و اطلاعات قبلی‌ام، وضعیت محیط احتمالاً چگونه است؟»**

❖ **این دو نوع عامل را می‌توان در یک مسئله کنار هم مقایسه کرد: هر دو مانع را می‌بینند، اما عامل مدل‌مبنا علاوه بر مانع فعلی، از سابقه حرکتش هم استفاده می‌کند.**

عامل هدف‌گرا و صورت‌بندی مسئله

عامل هدف‌گرا عمل‌هایی را انتخاب می‌کند که رسیدن به یک هدف را ممکن یا محتمل‌تر کنند. برای اینکه مسئله را حل کند، ابتدا آن را مشخص و دقیق صورت‌بندی کرد::

1) **حالت آغازین:** کار از چه وضعیتی شروع می‌شود؟
2) **عمل‌های ممکن:** عامل چه انتخاب‌هایی دارد؟
3) **مدل گذار:** هر انتخاب، وضعیت را چگونه تغییر می‌دهد؟
4) **آزمون هدف:** کدام حالت‌ها هدف را برآورده می‌کنند؟
5) **هزینه مسیر:** کدام مسیر مناسب‌تر یا کم‌هزینه‌تر است؟

عامل مبتنی بر مطلوبیت

گاهی چند انتخاب مختلف همگی به هدف می‌رسند، اما کیفیت یا هزینه آن‌ها یکسان نیست. عامل مبتنی بر مطلوبیت نتیجه‌های ممکن را ارزیابی می‌کند و گزینه‌ای را برمی‌گزیند که در مجموع مطلوب‌تر باشد.

- هدف: رسیدن به یک وضعیت مطلوب؛
- مطلوبیت: سنجش «چقدر خوب بودن» نتیجه؛
- هنگام وجود چند انتخاب یا عدم‌قطعیت، مطلوبیت به مقایسه گزینه‌ها کمک می‌کند.

تفاوت کلیدی: هدف معمولاً می‌گوید «به این حالت برس»؛ مطلوبیت می‌پرسد «کدام نتیجه در مجموع بهتر است؟»

عامل یادگیرنده

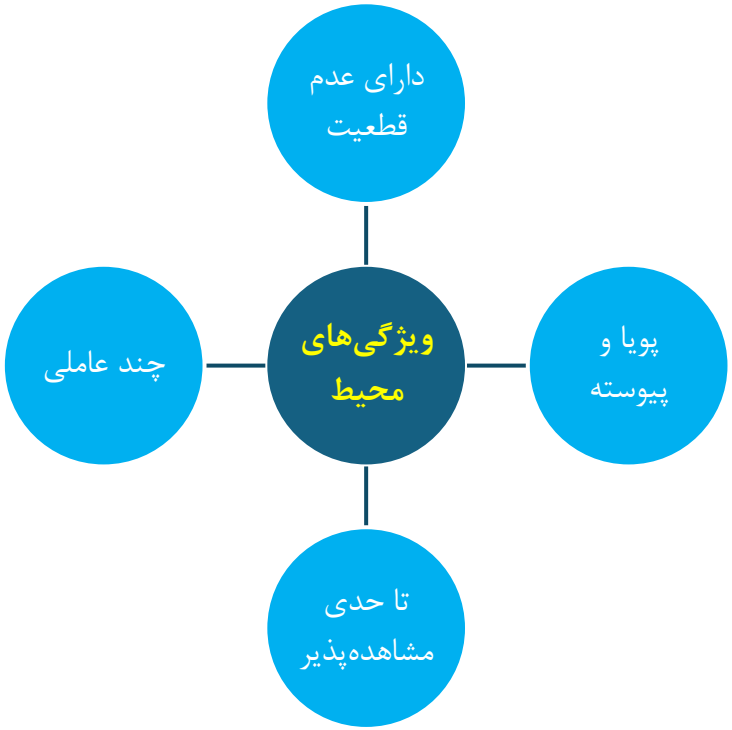
- ✓ عاملی است که از تجربه و بازخوردِ نتیجه کارهایش استفاده می‌کند تا در آینده بهتر تصمیم بگیرد.
- ✓ اجزای رایج این عامل عبارتند از:
  - ❑ **بخش اجرا:** عمل انتخاب‌شده را انجام می‌دهد.
  - ❑ **بخش یادگیری:** رفتار عامل را بر اساس تجربه بهبود می‌دهد.
  - ❑ **ارزیاب:** بازخورد می‌دهد که نتیجه رفتار چگونه بوده است.
  - ❑ **مولد پیشنهاد:** راه‌های تازه‌ای برای کسب تجربه پیشنهاد می‌کند.
- ✓ یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی می‌توانند در ساخت بخش یادگیری به‌کار روند.

- این نکته را باید از «عامل» به‌طور کلی جدا کرد: **هر عامل هوشمندی الزاماً یادگیرنده نیست**. برخی عامل‌ها بر اساس قواعدی که از قبل تعیین شده‌اند عمل می‌کنند. عامل یادگیرنده علاوه بر اجرای رفتار، سازوکاری برای تغییر یا بهبود آن دارد.

نمونه عمومی طراحی عامل؛ خودروی خودران

✓ برای طراحی عامل خودروی خودران، وظیفه و محیط را باید مشخص نمود:

بخش	نمونه در خودروی خودران
معیار عملکرد	رسیدن ایمن به مقصد، رعایت قوانین، کاهش زمان و مصرف انرژی
محیط	خیابان، خودروهای دیگر، عابران، چراغ‌ها، علائم و شرایط جوی
عملگرها	فرمان، ترمز، پدال گاز و چراغ راهنمای خودرو
حسگرها	دوربین، رادار، حسگر فاصله، موقعیت‌یاب



در مهندسی و علم مواد؛ عامل هوشمند برای تنظیم عملیات حرارتی

✓ هدف: پیشنهاد یا تنظیم چرخه عملیات حرارتی برای رسیدن به خواص موردنظر ماده

بخش عامل	نمونه در عملیات حرارتی
اطلاعات دریافتی	ترکیب شیمیایی، ابعاد قطعه، وضعیت اولیه ماده، دما و شرایط کوره
محیط	قطعه، کوره، اتمسفر کوره و سامانه سرمایش
عمل‌های ممکن	تنظیم دما، نرخ گرمایش، زمان نگهداری و برنامه سرمایش
معیار عملکرد	دستیابی به سختی و ریزساختار هدف، حفظ تعادل استحکام وشکل‌پذیری، کاهش زمان و انرژی و جلوگیری از عیب

✓ این عامل جایگزین مهندس مواد نیست؛ ابزار تصمیم‌یار یا کنترل‌گری است که پیشنهادهای خود را بر پایه اطلاعات، مدل و معیارهای تعیین‌شده ارائه می‌دهد.

عامل هوشمند برای پایش و تنظیم فرآیند چاپ سه‌بعدی فلزات

✓ نمونه فرآیند: ذوب بستر پودر با لیزر (LPBF)

بخش عامل	نمونه در چاپ افزایشی فلزی
معیار عملکرد	کاهش تخلخل و عیوب، رسیدن به ابعاد و خواص هدف، کاهش زمان و هزینه
محیط	پودر فلزی، قطعه، محفظه دستگاه و سامانه لیزر و....
داده‌های دریافتی	تصویر یا سیگنال حوضچه مذاب، دما، وضعیت پودر و...
عمل‌های ممکن	حفظ یا تنظیم پارامترهای فرآیند، توقف چاپ یا اعلام نیاز به بررسی
پارامترهای قابل تنظیم	توان لیزر، سرعت اسکن، استراتژی اسکن، مسیر اسکن و....

✓ چرخه عملکرد عامل

